



Systèmes d'Information et Bases de Données

Série TP N°4 (2 séances)

Soit le schéma de base de données d'une compagnie aérienne définie par les relations suivantes :

- Pilote(numpil, nom, prenom, ville, datenaissance, salaire, prime)
- Passager(numpass, nom, prenom, adresse)
- Avion(numav, nomav, capacite, localisation)
- Vol(numvol, #numav, #numpilpri, #numcopil, prixvol, datevol, heuredep, heurearr, villedep, villearr, distance)
- Reservation(#numvol, #numpass, numplace, datereservation)

NB. Les clés primaires sont soulignées et les clés étrangères sont précédées par le caractère #.

Nous vous fournissons le dictionnaire succinct des attributs suivants :

- | | |
|--|---|
| ✓ numpil : identifiant du pilote | ✓ nomav : nom de l'avion |
| ✓ nom : nom du pilote | ✓ capacite : le nombre de places maximal de l'avion |
| ✓ prenom : prénom du pilote | ✓ localisation : ville de l'aéroport d'attache de l'avion |
| ✓ datenaissance : date naissance du pilote | ✓ numvol : identifiant du vol |
| ✓ ville : ville de résidence du pilote | ✓ numav du vol : numéro de l'avion qui a assuré le vol |
| ✓ salaire : le salaire mensuelle du pilote | ✓ numpilpri : le numéro du pilote principale du vol |
| ✓ prime : la prime mensuelle du pilote | ✓ numcopil : le numéro du co-pilote du vol |
| ✓ numpass : identifiant du passager | ✓ prixvol : le prix à payer. Nous supposons qu'il existe un prix unique pour chaque vol |
| ✓ nom : : nom du passager | ✓ datevol : La date où aura lieu le vol |
| ✓ prenom : prénom du passager | ✓ heuredep et heurearr : sont respectivement l'heure de départ et l'heure d'arrivée prévues du vol. Deux nombres entiers compris entre 0 et 23. |
| ✓ adresse : rue et ville où réside le passager | ✓ villedep et villearr : sont respectivement la ville de départ et d'arrivée du vol |
| ✓ numav : numéro de l'avion. | ✓ distance : distance en km parcourue par un avion lors d'un vol donné |
| | ✓ numplace : est le numéro de place réservée par un passager pour un vol donné. |

I. Création de la base de données

1. Création de la base de données et ses tables :

- Ouvrir et modifier sous Workbench le script tp4_exe1.sql qui sert à, sous le compte root, de créer une nouvelle base de données s'appelant : « gestion_compagniegXX ». Où XX doit prendre comme d'habitude votre numéro du groupe de TP. Demander ce script à votre responsable de TP.
- Exécuter le script tp4_exe1.sql qui sert en plus à créer les tables avec ses contraintes (clés primaires et clés étrangères).

2. **Ajout des données :** Ouvrir et exécuter le script tp4_exe2.sql qui sert à ajouter toutes les données à toutes les tables. Demander ce script à votre responsable de TP.

3. **Vérification :** Sous une nouvelle fenêtre Query de Workbench écrire et exécuter la commande SQL qui affiche le nom des tables créées. Et puis dans la même fenêtre écrire et exécuter les commandes qui affichent la structure de toutes les tables. Et enfin, dans la même fenêtre écrire et exécuter les commandes qui affichent les données de chaque table.

4. Ajouter la contrainte à la table Vol qui impose à ce que la valeur de la colonne distance soit toujours renseignée.

- Quelle contrainte faut-il ajouter à la table Reservation pour que dans un vol donné on ne peut réserver la même place plusieurs fois ?
- Dans une fenêtre Query, écrire la commande qui sert à afficher toutes les contraintes ainsi définies dans toutes la tables.

Pilotes

numpil	Nom	Prenom	Datenaissance	Salaire	Prime	Ville
1	Berzouti	Albert	12/10/1990	30000.00	2000.00	Casablanca
2	Brem	Madeleine	15/12/1994	35000.00	3300.00	Nice
3	Paquet	Didier	01/01/1996	30000.00	NULL	London
4	Quanti	Albert	01/06/1997	40000.00	2500.00	Paris
5	Kinani	Paula	10/04/1998	45000.00	NULL	Montréal
6	Berrada	Sara	07/09/2000	30000.00	2000.00	Casablanca
7	Kamili	Ali	02/10/2001	25000.00	NULL	Fès

Passager

numpass	Nom	prenom	Adresse
1	Alami	Ali	106, Rue du Général de Gaulle, Paris
2	Jackes	Brel	13, Rue La rose, London
3	Alain	Delon	200, Rue du Guillaume, Nice
4	Ismaili	Zineb	25, Avenue MED V. Fès
5	Zahidi	Khalid	33, Parc de la Tête d'Orléan, Casablanca
6	Oumaima	Khaoula	45, Quai Claude Bernard, Rabat

Avion

numav	nomav	capacite	Localisation
1	A700	150	Paris
2	A750	200	Paris
3	A750	300	Casablanca
4	A800	150	London

Vol

numvol	Numav	numpilpri	numcopil	prixvol	Datevol	heuredep	heurearr	villedep	villearr	distance
1	4	1	6	3000.00	12-12-2023	15	17	Casablanca	Paris	1886.00
2	2	3	2	3500.00	01-01-2024	08	12	Fès	London	2038.54
3	4	1	6	2500.00	05-02-2024	18	21	Casablanca	Paris	1886.00
4	4	2	3	9500.00	12-01-2024	06	18	Casablanca	Montréal	6 558.00
5	3	4	6	3500.00	20-01-2024	10	12	Montpellier	London	941.00
6	3	1	2	1500.00	05-02-2024	13	18	Marrakech	Istanbul	3 556.00

Reservation

Numvol	numpass	numplace	datereservation
1	1	25	12-11-2023
1	5	12	01-12-2023
1	6	14	12-11-2023
2	4	25	01-01-2024
2	1	13	27-12-2023
3	6	12	29-01-2024
3	1	25	02-02-2024
4	2	13	12-01-2024
5	3	10	20-01-2024
6	4	10	05-02-2024

II. Requêtes simples : Sélection, projection, fonctions mono-lignes et jointures

1. Quels sont les numéros et noms des avions localisés à 'Paris' ?
2. Donnez la liste des avions dont la capacité est comprise entre 300 et 350 places.
3. Quels sont les vols (numéro, ville de départ) effectués par les pilotes de numéro 1 et 2 ? Attribuer des alias appropriés aux colonnes résultats.
4. Donner la liste des passagers (nom et prénom) avec leurs numéros de place pour le vol numéro 1.
5. Liste des vols (numéro, date du vol) au départ de 'Casablanca' allant à 'Paris' après 15 heures ?
6. Calculer le salaire net de chaque pilote. A savoir que le salaire net est le salaire auquel on ajoute éventuellement la prime. De plus certains pilotes ne possèdent pas de prime, dans ce cas le salaire net vaut uniquement le salaire de base qu'ils touchent.

III.Requêtes avancées : Jointures, fonctions multilignes et regroupements

1. Calculer le salaire net de chaque pilote (nom, prénom, âge). A savoir que le salaire net est le salaire auquel on ajoute éventuellement la prime. De plus certains pilotes ne possèdent pas de prime, dans ce cas le salaire net vaut uniquement le salaire de base qu'ils touchent.
2. Le nom du pilote principal et son co-pilote pour chaque vol.
3. Quels sont les vols effectués au départ de Casablanca par des pilotes principaux ou co-pilotes casablanacais ?
4. Liste des noms et prénoms des passagers sans répétition qui ont fait un vol au moins une fois avec le pilote principal Berzouti Albert.
5. Afficher le nom de chaque pilote, le nombre de fois qu'il a été désigné comme pilote principal ou comme co-pilote.
6. Afficher pour chaque pilote (nom et prénom concaténés en majuscule) le volume horaire total qu'il a effectué en tant que pilote principal ou co-pilote.
7. Afficher le nom et prénom des pilotes qui ont piloté au moins 2 fois l'avion de nom 'A800' en tant que pilote principal. Afficher le nombre de fois de pilotage de A800.
8. Le minimum, le maximum et la moyenne des prix pour chaque ligne : départ-destination.
9. Les avions dont la somme totale des distances parcourues dépasse 10 000 Km sont considérés comme urgents au contrôle de maintenance, cependant ceux qui compte un total de distances parcourues inférieur à 10 000 sont considérés non urgents au contrôle de maintenance. Afficher pour chaque avion son numéro, son nom, la distance totale parcourue et la mention s'il est urgent ou non à la maintenance.